

# Guía de Estudio: Biología - Unidad 2

## Ciencia y Tecnología en la Vida Cotidiana

### Unidad 2: Ciencia y Tecnología en la Vida Cotidiana

#### Cuestionario 1

1. Una hipótesis científica es.

- A) un dogma que no se modifica.
- B) una opinión sin relación con evidencias.
- C) una explicación provisional que puede ponerse a prueba ✓.
- D) un resultado imposible de comprobar.

*P) Piensa en una idea inicial que debe comprobarse mediante observaciones o experimentos.*

2. El conocimiento adquirido por experiencia cotidiana y transmitido de generación en generación se llama.

- A) genético.
- B) empírico ✓.
- C) experimental.
- D) tecnológico.

*P) Se relaciona con lo aprendido por práctica, costumbre u observación directa.*

3. Ejemplo de conocimiento empírico.

- A) Afirmar que cierto té alivia un malestar por tradición ✓.
- B) Analizar la migración de aves con datos.
- C) Describir etapas del desarrollo de reptiles mediante investigación.
- D) Medir la cantidad de protozoarios en un cultivo.

*P) Busca la opción basada en experiencia cotidiana y no en un método sistemático.*

4. Selecciona la oración que corresponde mejor al conocimiento científico.

- A) Una piedra genera ondas porque se ve bonito.
- B) El Sol sale porque así lo dice la costumbre.
- C) Un remedio funciona porque siempre se ha dicho.
- D) La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos ✓.

*P) Elige la afirmación que puede explicarse y verificarse con conocimientos de biología.*

5. El estudio de microorganismos y el uso de vacunas para mejorar la calidad de vida son ejemplos de.

- A) ciencias puras sin aplicación.
- B) conocimiento científico y tecnológico ✓.
- C) conocimiento empírico y superstición.
- D) opinión cotidiana.

*P) Relaciona la investigación biológica con una aplicación práctica en la sociedad.*

6. La elaboración de vacunas representa un avance tecnológico derivado de descubrimientos en.

- A) gramática.
- B) minería.
- C) biología ✓.
- D) astrología.

*P) Considera la ciencia que estudia seres vivos, microorganismos y defensas del organismo.*

7. La producción industrial de insulina para tratar la diabetes es ejemplo de interacción entre.

- A) ciencia y tecnología ✓.
- B) magia y técnica.
- C) azar y tradición.
- D) creencia y casualidad.

*P) La respuesta une conocimiento biológico con una herramienta útil para la salud.*

8. La manipulación de genes para obtener organismos transgénicos es producto de la relación entre.

- A) conocimiento empírico y mitología.
- B) arte y literatura.
- C) observación informal y superstición.
- D) ciencia y tecnología ✓.

*P) Observa que se emplean conocimientos sobre ADN para resolver o producir algo útil.*

9. Un avance tecnológico que permitió observar estructuras celulares fue el desarrollo del.

- A) telescopio espacial.
- B) microscopio ✓.
- C) termómetro clínico.
- D) barómetro.

*P) Piensa en el instrumento que permite ampliar objetos demasiado pequeños para verse a simple vista.*

10. La tecnología se relaciona con la ciencia porque.

- A) aplica conocimientos científicos para resolver necesidades humanas ✓.
- B) niega la observación y la experimentación.
- C) impide mejorar la calidad de vida.
- D) reemplaza toda investigación.

*P) Identifica la opción donde el conocimiento se transforma en soluciones prácticas.*

11. La interacción ser humano-naturaleza puede mejorarse cuando la tecnología se usa para.

- A) aumentar la contaminación sin control.
- B) ignorar el desarrollo sustentable.
- C) reducir impactos ambientales y aprovechar recursos responsablemente ✓.
- D) eliminar todo ecosistema natural.

*P) Elige la opción que muestra equilibrio entre beneficio humano y cuidado ambiental.*

12. Un ejemplo de aplicación tecnológica con base biológica en salud es.

- A) el desarrollo de virus informáticos.
- B) la fabricación de vidrio sin relación biológica.
- C) el descubrimiento de neutrinos.
- D) la producción de vacunas ✓.

*P) Busca una aplicación relacionada con prevención de enfermedades.*